# Rockchip EIS电子防抖调试指南

文件标识：RK-KF-SF-045

发布版本：V0.0.4

日期：2026-06-15

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

**免责声明**

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

**商标声明**

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

**版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司**

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

**前言**

本文为使用EIS（Electronic Image Stabilization）进行视频防抖的开发人员而写，目的是介绍EIS陀螺仪防抖的基本原理、数据要求以及标定调试时的各种注意事项。

**产品版本**

| 芯片名称 | 内核版本 |
| --- | --- |
| RK3588 | Linux6.1 |
| RK3576 | Linux6.1 |
| RV1126B | Linux6.1 |
| RK3572 | Linux6.12 |

**读者对象**

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

**修订记录**

| 版本号 | 作者 | 修改日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0.1 | charles.xie | 2025-06-17 | 初始版本 |
| V0.0.2 | jieke.chen | 2025-07-11 | 增加IMU数据注入方式说明 |
| V0.0.3 | charles.xie | 2025-11-05 | 修改相机内参描述，增加标定方法 |
| V0.0.4 | charles.xie | 2026-06-15 | 增加对RK3572的支持 |


Rockchip EIS电子防抖调试指南
1. 概述
1.1 基本原理
1.2 硬件环境
1.3 配置文件
1.3.1 相机标定参数
1.3.1.1 相机内参
1.3.1.2 IMU与相机相对旋转外参
1.3.2 IMU标定参数
1.3.2.1 IMU 与图像的时间戳对齐参数
1.3.2.2 IMU 零偏参数（Bias）
1.3.3 防抖参数
2. 标定
2.1 相机内参标定
2.1.1 拍摄方法
2.1.1.1 拍摄前的准备
2.1.1.1.1 准备棋盘格标定板

2.1.1.1.2 准备拍摄环境
2.1.1.2 拍摄时的要求
2.1.2 标定方法
2.1.2.1 准备工作
2.1.2.2 标定例程
2.2 IMU与相机相对旋转外参标定
2.2.1 步骤1
2.2.2 步骤2
2.2.3 步骤3
2.2.3.1 观察图像水平x坐标变化情况
2.2.3.2 观察图像垂直y坐标变化情况
2.2.3.3 观察图像绕z轴旋转变化情况
2.2.4 确定坐标轴的变换关系
3. 调试
3.1 图像与 IMU 的时间戳稳定性检查
3.2 标定参数的准确性验证
3.3 IMU 与图像时间对齐参数验证

# 1. 概述

在使用智能手表、运动相机或无人机等产品进行视频拍摄的场景中，相机的运动通常会导致拍摄的视频存在不可避免的抖动现象。同时，一般的消费级相机都采用CMOS传感器和卷帘快门，在相机快速运动时会产生卷帘快门效应，会使得图像产生果冻状扭曲的失真。这些现象会大大降低所拍摄视频的观感。为了让视频看起来更加稳定和舒适，需要尽可能消除视频的抖动和卷帘快门效应。

RKEIS视频防抖算法是一套基于RK系列芯片平台，利用陀螺仪传感器提供的数据，使用CPU、GPU等硬件加速设备，实现视频电子防抖算法的SDK，能够嵌入智能手表、运动相机或无人机相机等产品形态的应用中，提供视频电子防抖算法支持。主要功能是尽可能减少或消除视频画面抖动、卷帘快门效应，提供更加稳定、平滑和舒适的视频观看体验。

## 1.1 基本原理

电子防抖，又称电子稳像（EIS，Electronic Image Stabilization），其本质是根据运动偏移量对图像进行透视变换。RKEIS的基本原理是计算出当前图像的实际运动偏移量，然后经过平滑处理得到期望的运动偏移量，补偿两者的差异，从而得到防抖的效果，在补偿的过程中需要同时考虑到卷帘快门效应的影响。运动偏移量可以是图像平移，也可以是图像旋转。

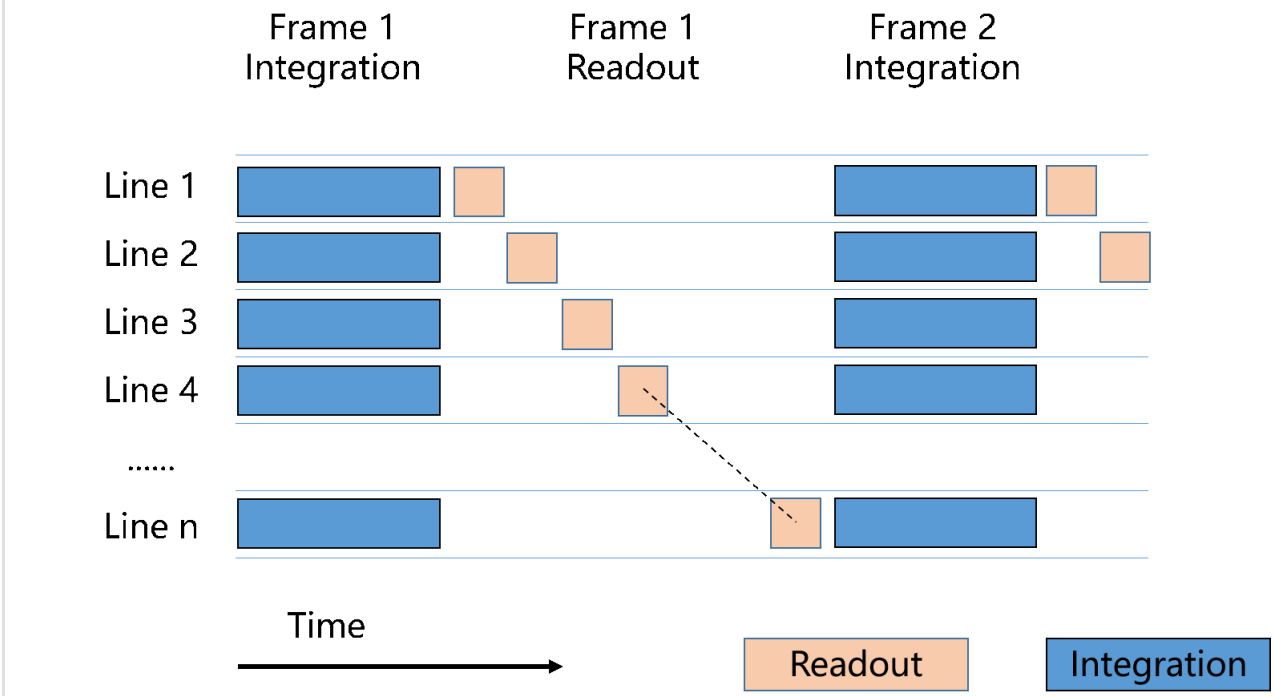
概括来说，RKEIS的主要目的为：

（1）视频稳像：去除不期望的抖动，即帧间纠正。

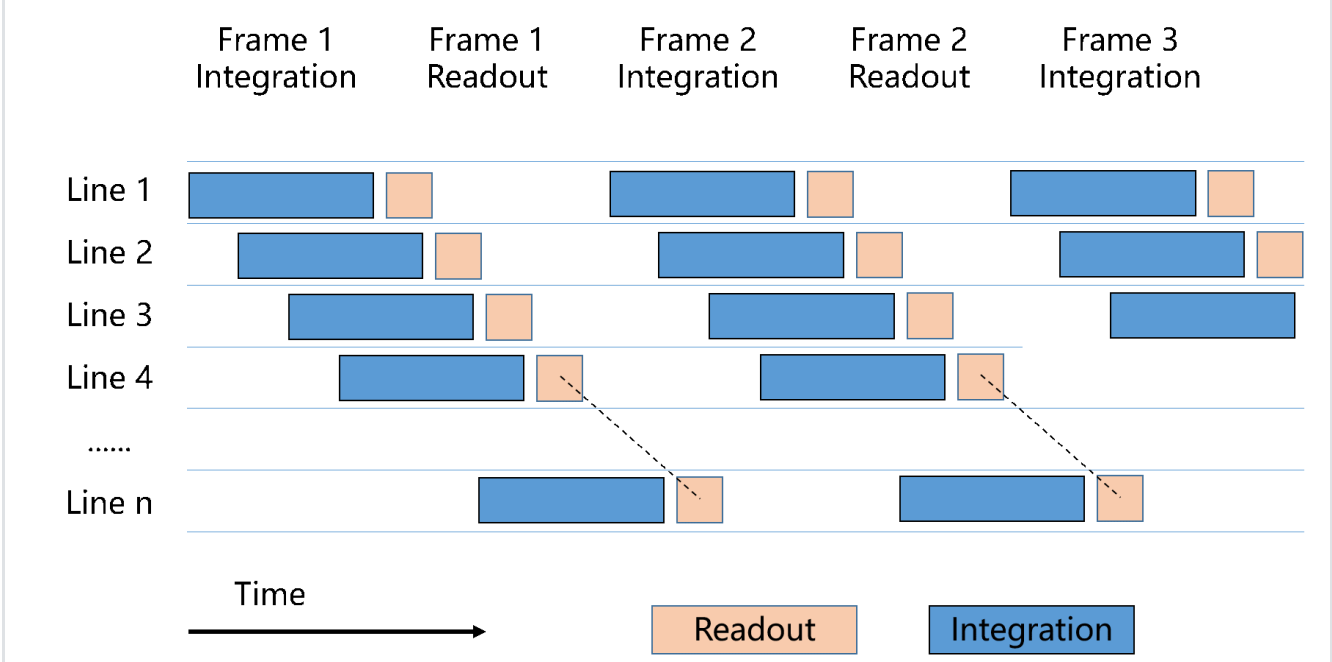
（2）卷帘快门效应纠正：去除卷帘快门效应，即帧内纠正。

其中，卷帘快门效应（Rolling Shutter Effect）是数字摄影中的一种现象，特别是在使用CMOS传感器的设备中。与传统的机械快门（全局快门）不同，卷帘快门并不是一次性打开或关闭来曝光整个图像传感器，而是通过逐行扫描的方式来捕获图像。

全局快门示意图




卷帘快门示意图




在卷帘快门模式下，图像传感器的每一行像素依次被曝光和读取。这意味着图像的每一行都是在不同的时间点被捕捉的，如果相机或被拍摄物体在曝光期间发生快速移动，那么最终得到的图像就会出现失真。这种失真通常表现为弯曲或扭曲的线条，尤其是在拍摄快速移动的物体或在移动中拍摄时更为明显。例如，如果拍摄一个旋转的风扇，风扇的叶片可能会看起来像是弯曲的，或者在拍摄快速移动的物体时，物体可能会显示出不自然的拉伸效果。当这样的效果拍摄成一段视频，再叠加上相机本身的不规则抖动，就会出现类似于果冻状的扭曲，称为“果冻效应”。

全局快门和卷帘快门之间的区别主要体现在同一帧图像内所有像素行的曝光（也即积分，Integration）开始的时刻是否同步。因此，对于卷帘快门模式，RKEIS需要考虑同一帧图像所有像素行存在曝光时间延迟的问题。

全局快门和卷帘快门下的飞机旋翼形态不同




上图展示了全局快门和卷帘快门两种模式下拍摄的飞机旋翼高速旋转时的形态，可以看到在卷帘快门模式下，高速旋转的飞机旋翼出现了形态的扭曲失真。

## 1.2 硬件环境

RKEIS在处理中会对图像进行像素重映射，此过程会改变图像像素的位置，这会使得输出图像的边缘可能会超出输入图像的宽高，导致出现“黑边拉丝”的现象。为了使最终RKEIS输出的图像不会存在“黑边拉丝”，需要对变换后的图像进行裁剪和放大。

由于透视变换和裁剪放大这两种操作实质上都是像素重映射的过程，为了减少处理的时间，RKEIS会在像素重映射过程中合并完成这两种操作。在像素重映射过程中，为了提升性能，需要使用到CPU/GPU等硬件加速模块进行像素插值操作。

RKEIS还需要陀螺仪硬件，使用陀螺仪传感器数据用于计算运动偏移量，这种方法不使用图像特征，因此可以在低照度情况下正常运行，且精度较高、计算量较少。但需要陀螺仪传感器数据有较高的采样率，并且需要做好陀螺仪数据与图像的时间同步。

总的来说，RKEIS的成功运行至少需要有以下硬件环境支持：

（1）CPU处理器：RKEIS对于实时性要求较高，需要消耗较大的计算资源，以便实时分析和处理数据；

（2）视频采集设备：

由于RKEIS会对图像进行裁剪放大，因此镜头的视场角通常要求要比普通相机更广，以方便捕捉更多运动场景，并且大视场角在相同范围下的图像内容是多于小视场角，能够在一定程度上抑制相机运动时产生的运动模糊。

（3）陀螺仪传感器：

- RKEIS依赖于陀螺仪数据，通常使用IMU（Inertial Measurement Unit，即gyroscope + accelerometer，6 axis）来测量相机运动；

- IMU传感器的稳定和精确度直接影响RKEIS的效果，在硬件上布板要求如下：
  - IMU和相机模组共板布置，正面、背面都可以。IMU尽量靠近相机模组。
  - IMU布板方位相对于相机模组，成90度倍数的旋转角度，即0/90/180/270度旋转，不能是45度等角度。
  - IMU尽量避开热源、振动源（比如mems传感器、马达）、螺丝孔位连线处、PCB板悬空边缘。
  - 其他注意事项参考《AN-000393_TDK-InvenSense-IMU-PCB-Design-and-MEMS-Assembly-Guidelines.pdf》
  - IMU的采样率需要在500Hz以上，以保证在高动态场景能够较好地校正卷帘快门效应
  - IMU的零偏稳定性需要在每小时5度以下，以保证在长续航情况下的防抖性能

（4）足够的存储空间；

（5）硬件加速模块：主要用于图像重映射操作，一般可以采用基于RK系列芯片平台的FEC硬件加速模块，或者通用的图形和视频渲染任务的处理器，即GPU处理器。

（6）RK平台适配过的陀螺仪型号主要为ICM42670

## 1.3 配置文件

```
{
    "cfgVersion": "1.0.4",
    "initParams": {
        "still_crop": 0, // 0：使用EIS算法；1：不使用EIS算法，保持裁剪放大；2：不使用EIS算法，输出图宽高输出
        "src_type": 4, // 输入相机类型
        "dst_type": 4, // 输出相机类型
        "src_width": 3840,// 输入图像宽度
        "src_height": 2160, // 输入图像高度
        "src_stride": 3840, // 输入图像行距
        "src_height_stride": 2160, // 输入图像列距
        "src_format": 1, // 输入图像压缩格式，0表示非压缩格式YUV420，1表示TILE0，2表示RKFBC
        "dst_width": 3840, // 输出图像宽度
        "dst_height": 2160, // 输出图像高度
        "dst_stride": 3840, // 输出图像行距
        "dst_height_stride": 2160, // 输出图像列距
        "dst_format": 0, // 输出图像压缩格式，0表示非压缩格式YUV420，1表示TILE0，2表示RKFBC
        "clip_width": 3072, // 输入图像裁剪宽度
        "clip_height": 1728, // 输入图像裁剪高度
        "auto_scaling": 1,
        "delay_num": 7, // 后向帧帧数
        "ois_mode": 0,
        "dvs_mode": 1, // 防抖模式
        "imu_mode": 0, // IMU 数据注入模式
        "horizon_mode": 0, // 地平线防抖模式开关，0表示不启用，1表示启用
        "use_async": 1,
        "view_angle": 0.0,
        "frame_rate": 30.0, // 图像帧率
        "sensor_axes_type": 6, // 标定参数，请参考调试文档
        "motion_detect_mode": 0,
        "num_cores": 1,
        "affinity_mask": 6,
        "imu_rate": 800.0, // IMU帧率
```

```
        "remap_hw": 1, // 重映射硬件模式，0表示使用GPU,1表示使用FEC,2表示使用CPU
        "x_grid_step": 32, // 水平步长
        "y_grid_step": 16, // 垂直步长
        "follow_mode_params" :{
            "th1": 3.5,
            "th2": 5.5,
            "th3": 8.0
        },
        "opencl_lib_path": "/usr/lib/libOpenCL.so", //opencl库地址，仅在remap_hw=0生效
        "opencl_program_path": "/data/rkEIS_CLProgram_Bifrost-G52-g13p0-01eac0.bin"
//opencl程序地址，仅在remap_hw=0生效
    },
    "estParams": {
        "view_angle": 0.0,
        "src_focal_length_x": 2.11070312e+03, // 标定参数，src相机水平方向焦距
        "src_focal_length_y": 2.10308130e+03, // 标定参数，src相机垂直方向焦距
        "src_center_x": 1.88957458e+03, // 标定参数，src相机图像中心横坐标
        "src_center_y": 1.14424390e+03, // 标定参数，src相机图像中心纵坐标
        "dst_focal_length_x": 2.11070312e+03, // 标定参数，dst相机水平方向焦距
        "dst_focal_length_y": 2.10308130e+03, // 标定参数，dst相机垂直方向焦距
        "dst_center_x": 1.88957458e+03, // 标定参数，dst相机图像中心横坐标
        "dst_center_y": 1.14424390e+03, // 标定参数，dst相机图像中心纵坐标
        "f_len_unit": 1.0,
        "force_use_json_rs": 0, // 是否强制使用外部提供的rs_skew,0表示不使用，1表示使用
        "rs_skew": 32472000, // 外部提供的卷帘快门时间，仅在force_use_json_rs=1时生效，单位：ns
        "start_of_scanline": 0,
        "image_timestamp_offset": 0, // 图像时间偏移量，单位：ns
        "gyro_timestamp_offset": -32083000, // imu时间偏移量，单位：ns
        "hall_timestamp_offset": 0,
        "src_ldc": {
            "k1": -5.94682135e-02, // 标定参数，畸变系数
            "k2": -2.41034608e-02, // 标定参数，畸变系数
            "p1": 1.47078466e-02, // 标定参数，畸变系数
            "p2": -6.27873745e-03, // 标定参数，畸变系数
            "k3": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "xi": 0.0 // 标定参数，畸变系数
        },
        "dst_ldc": {
            "k1": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "k2": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "p1": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "p2": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "k3": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "xi": 0.0 // 标定参数，畸变系数
        },
        "gyro_bias_x": 0.0, // 预设陀螺仪x轴偏置
        "gyro_bias_y": 0.0, // 预设陀螺仪y轴偏置
        "gyro_bias_z": 0.0, // 预设陀螺仪z轴偏置
        "acce_bias_x": 0.0, // 预设加速度计x轴偏置
        "acce_bias_y": 0.0, // 预设加速度计y轴偏置
        "acce_bias_z": 0.0  // 预设加速度计z轴偏置
    },
    "rtParams": {
```

```
        "frame_rate": 0.0,
        "zoom_ratio": 0.0,
        "bypass_zoom_thd": 0.0,
        "fix_level": 0,
        "moving_subject_thd": 0,
        "xno_movement_thdi": 0
    },
    "calibParams": {
        "calib_mode": 3, // 温漂标定模式
        "imu_rate": 800.0, // imu帧率
        "affinity_mask": 6,
        "gyro_static_calib_value_path":
"/data/IMUCalibratorFile/gyro_static_calib_val.txt", // 陀螺仪温漂静态标定值路径
        "accel_calib_value_path": "/data/IMUCalibratorFile/accel_calib_val.txt", // 加速度计
温漂标定值路径
        "gyro_dynamic_calib_value_path":
"/data/IMUCalibratorFile/gyro_dynamic_calib_val.txt", // 陀螺仪温漂动态标定值路径
        "use_init_temp_coef": 1, // 是否使用初始化温漂标定参数
        "init_temp_coef": {
            "x_a0": 0.0,
            "x_a1": 0.0,
            "x_a2": 0.0,
            "y_a0": 0.0,
            "y_a1": 0.0,
            "y_a2": 0.0,
            "z_a0": 0.0,
            "z_a1": 0.0,
            "z_a2": 0.0
        }
    }
}
```

配置文件参数可以分为相机标定参数、IMU标定参数、防抖参数。相机标定参数分为相机内参和相机与IMU相对位置的外参，IMU标定参数分为IMU和图像的时间戳对齐参数，IMU的零偏参数。防抖参数主要为防抖模式相关参数。下面补充介绍上面文件的相关参数

## 1.3.1 相机标定参数

相机标定参数包括两部分：**相机内参**和**IMU与相机相对旋转外参**。

#### 1.3.1.1 相机内参

**相机内参**主要描述相机自身的成像模型和相机内的几何及光学参数。

在具体实现中，相机内参参数中涉及两个关键字段：

```
initParams.src_type // 输入相机类型
initParams.dst_type // 输出相机类型
```

这两个参数用于指定输入图像所对应的相机模型类型（src_type）以及图像处理或防抖算法中所需的输出相机模型类型（dst_type）。

RKEIS框架支持以下三种相机模型类型：

**pinhole**：经典针孔相机模型，采用简单的透视投影，无强畸变，适用于普通镜头。type值为0，输入相机和输出相机都支持。

**omnidir**：全向相机模型，支持鱼眼及超广角镜头的复杂畸变。type值为1，输入相机和输出相机都支持。

**fisheye_opencv**：基于OpenCV鱼眼模块的鱼眼相机模型，适用于超广角鱼眼镜头，采用4个畸变系数建模径向畸变。type值为4，输入相机支持，输出相机不支持，dst_type若设为4，默认输出相机为pinhole。

此种配置保证了从鱼眼镜头采集的图像经过去畸变映射转换为标准针孔模型图像，满足防抖算法对图像几何一致性的需求。Pinhole 模型的标定方法参见第 2.1.2 节。对于 Omnidir 和 fisheye_opencv 模型，需联系 RK 工程师进行专业标定。

```
  "estParams": {
        "src_focal_length_x": 2.11070312e+03, // 标定参数，src相机水平方向焦距
        "src_focal_length_y": 2.10308130e+03, // 标定参数，src相机垂直方向焦距
        "src_center_x": 1.88957458e+03, // 标定参数，src相机图像中心横坐标
        "src_center_y": 1.14424390e+03, // 标定参数，src相机图像中心纵坐标
        "dst_focal_length_x": 2.11070312e+03, // 标定参数，dst相机水平方向焦距
        "dst_focal_length_y": 2.10308130e+03, // 标定参数，dst相机垂直方向焦距
        "dst_center_x": 1.88957458e+03, // 标定参数，dst相机图像中心横坐标
        "dst_center_y": 1.14424390e+03, // 标定参数，dst相机图像中心纵坐标
        "src_ldc": {
            "k1": -5.94682135e-02, // 标定参数，畸变系数
            "k2": -2.41034608e-02, // 标定参数，畸变系数
            "p1": 1.47078466e-02, // 标定参数，畸变系数
            "p2": -6.27873745e-03, // 标定参数，畸变系数
            "k3": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "xi": 0.0 // 标定参数，畸变系数
        },
        "dst_ldc": {
            "k1": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "k2": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "p1": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "p2": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "k3": 0.0, // 标定参数，畸变系数
            "xi": 0.0 // 标定参数，畸变系数
        },
}
```

在`estParams`参数中，包含了输入相机（src）和输出相机（dst）的内参及畸变系数，这些参数共同描述了相机的成像特性，支持对fisheye_opencv模型与pinhole模型的准确建模。

**小孔相机模型（Pinhole Model）**

小孔模型是传统且广泛使用的相机模型，其成像过程基于透视投影原理，假设光线通过一个理想的小孔成像于图像平面，忽略了镜头畸变。该模型由以下参数定义：

**焦距（Focal Length）**：`src_focal_length_x`，`src_focal_length_y` 以及 `dst_focal_length_x`，`dst_focal_length_y`，单位一般为像素，分别表示水平方向和垂直方向的焦距。

**主点坐标（Principal Point）**：`src_center_x`，`src_center_y` 和 `dst_center_x`，`dst_center_y`，代表图像中心或光轴在图像坐标系中的位置。

**畸变参数（Distortion Coefficients）**：小孔模型一般包含径向和切向畸变参数，分别对应`k1`，`k2`，`k3`（径向畸变）以及`p1`，`p2`（切向畸变）。在`dst_ldc`中，所有畸变参数为0，表明输出相机模型为理想小孔模型，无畸变。

**鱼眼相机模型（Fisheye Model）**

鱼眼相机采用超广角镜头，具有极大的视场角，导致图像产生明显的畸变，传统小孔模型无法准确描述。鱼眼模型在该配置中以畸变系数体现，结合适当的投影模型，实现对鱼眼畸变的校正。

**焦距与主点**：同小孔模型，鱼眼模型也包含焦距和主点参数，用于定义相机的基本几何参数。

**畸变参数**：鱼眼模型的畸变参数尤为关键，主要体现为`src_ldc`字段中的参数：

`k1`，`k2`，`p1`，`p2`：畸变系数，描述畸变程度和形态。

注意，RKEIS配置中的`k1`，`k2`，`p1`，`p2`对应的即是opencv_fisheye模型中的`k1`，`k2`，`k3`，`k4`。

#### 1.3.1.2 IMU与相机相对旋转外参

**IMU与相机相对旋转外参**用于描述两者坐标系之间的空间变换关系，具体包括三维空间中的旋转关系。该外参变换是多传感器数据融合的关键前提，能够确保来自相机与惯性测量单元（IMU）的数据在统一坐标系下保持几何一致性。

在配置文件中，通过参数 `initParams.sensor_axes_type` 来定义 IMU 坐标系与相机坐标系之间的轴向排列顺序及坐标轴反向关系。

**坐标轴排列顺序**

RKEIS 支持六种不同的传感器坐标轴排列方式，定义如下：

```
/*
 * @enum    RK_EIS_sensor_axes_order_t
 * @brief   Specify the sensor axes order
 */
typedef enum {
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_XYZ = 0x00, /**< X-Y-Z (Default) */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_XZY = 0x10, /**< X-Z-Y */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_YXZ = 0x20, /**< Y-X-Z */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_YZX = 0x30, /**< Y-Z-X */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_ZXY = 0x40, /**< Z-X-Y */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_ZYX = 0x50, /**< Z-Y-X */
} RK_EIS_sensor_axes_order_t;
```

**坐标轴反向标志**

此外，系统支持通过按位运算（bitwise operation）指定 IMU 的坐标轴是否相对于相机坐标系取反。具体定义如下：

```
typedef enum {
    RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_X = 1 << 2, /**< IMU X 轴方向与相机 X 轴方向相反 */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_Y = 1 << 1, /**< IMU Y 轴方向与相机 Y 轴方向相反 */
    RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_Z = 1,      /**< IMU Z 轴方向与相机 Z 轴方向相反 */
} RK_EIS_sensor_axes_inverse_type_t;
```

**示例说明**

若配置中的参数为：

```
initParams.sensor_axes_type = 6
```

则其含义为：

- 坐标轴顺序为 `RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_XYZ`（值为 `0x00`）
- 同时启用了 `RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_X`（值为 `0x04`）、`RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_Y`（值为 `0x02`）
- 综合值为 `0x00 + 0x04 + 0x02 = 0x06`，即十进制的 `6`

因此，对应的旋转矩阵可表示为：

$$\begin{bmatrix} cameraX \\ cameraY \\ cameraZ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} imuX \\ imuY \\ imuZ \end{bmatrix}$$

该变换矩阵将 IMU 坐标系的数据变换为相机坐标系的表示，确保空间一致性并用于后续的图像去抖动、姿态估计等处理模块。

## 1.3.2 IMU标定参数

IMU（惯性测量单元）标定参数用于描述和修正 IMU 传感器自身的系统性误差，并实现其与相机等视觉传感器之间的时序对齐，从而确保多传感器数据在时间和空间上的同步性与一致性。主要包括以下两类参数：

#### 1.3.2.1 IMU 与图像的时间戳对齐参数

```
"gyro_timestamp_offset": -32083000 // 单位：纳秒（ns）
```

该参数用于校正 IMU 数据（主要是陀螺仪和加速度计测量数据）的时间戳与相机图像帧的时间戳之间的差值。

由于不同传感器存在采样延迟或驱动差异，IMU 输出数据的时间戳可能与图像帧存在偏移。通过 `gyro_timestamp_offset` 对该偏移量进行补偿，可实现两个传感器在时间轴上的精确对齐，从而提升后续运动估计和防抖算法的时效准确性。

> 例如，设图像帧时间戳为 `T_img`，则校正后的 IMU 时间戳为：`T_imu_corrected = T_imu_raw - gyro_timestamp_offset`

#### 1.3.2.2 IMU 零偏参数（Bias）

```
"gyro_bias_x": 0.0, // 陀螺仪 X 轴零偏（rad/s）
"gyro_bias_y": 0.0, // 陀螺仪 Y 轴零偏（rad/s）
"gyro_bias_z": 0.0, // 陀螺仪 Z 轴零偏（rad/s）

"acce_bias_x": 0.0, // 加速度计 X 轴零偏（m/s^2）
"acce_bias_y": 0.0, // 加速度计 Y 轴零偏（m/s^2）
"acce_bias_z": 0.0  // 加速度计 Z 轴零偏（m/s^2）
```

IMU 零偏是指在静止状态下，陀螺仪和加速度计仍输出非零值的系统误差。该误差可能由制造偏差、温度变化、电路漂移等因素引起。

- `gyro_bias_*` 参数用于校正陀螺仪在三轴方向的角速度偏置；
- `acce_bias_*` 参数用于校正加速度计在三轴方向的线加速度偏置。

设置合理的初始零偏值，可降低系统初始化阶段的估计误差，提升后续运动补偿、防抖滤波及惯导融合算法的稳定性和准确性。

### 1.3.3 防抖参数

防抖参数用于配置电子防抖算法的行为模式和滤波方式，以适配不同场景下的视频稳定需求。这些参数主要控制是否启用防抖、是否采用地平线约束、IMU数据注入方式以及是否采用未来帧参与运动滤波。

1. `still_crop`

```
"still_crop": 0
```

该参数用于控制是否启用电子防抖算法，以及启用与否时的图像裁剪与放大策略。取值含义如下：

- 0：启用 EIS 防抖算法，系统将根据 IMU 与视觉信息裁剪图像区域以进行稳定；
- 1：不启用防抖算法，仅采用静态裁剪与放大策略，保证图像大小但不进行运动补偿；
- 2：不启用防抖算法，直接输出原始图像分辨率下的图像，保持输入图宽高。

2. `horizon_mode`

```
"horizon_mode": 0
```

该参数用于控制是否启用地平线防抖模式（Horizon Stabilization）。取值说明如下：

- 0：关闭地平线防抖，不对画面倾斜进行额外修正；
- 1：启用地平线防抖，对横滚方向的偏转进行主动稳定，保持视频地平线水平。

启用该模式可有效消除因手持设备横向旋转带来的倾斜感，使画面更加平稳，适用于运动摄影、驾驶记录等对画面水平感知要求较高的应用。

3. `dvs_mode`

```
"dvs_mode": 1
```

该参数用于选择所采用的防抖滤波模式（Digital Video Stabilization Mode）。不同模式对应不同的滤波策略与时序依赖，定义如下：

- 0：实时滤波模式1（不使用未来帧），适用于对延迟要求较高的在线处理，用于预览模式；
- 1：延迟滤波模式1（使用未来帧），通过未来帧构建更平滑的运动轨迹，稳定性更优，用于录制模式，搭配`delay_num`设置使用的未来帧个数；
- 2：延迟滤波模式2，不推荐使用；
- 3：实时滤波模式2，不使用未来帧，可通过`follow_mode_params`的参数提升预览画面流畅性，适用于在画面变化较大情况下，预览出现卡顿的场景。

其中，`dvs_mode = 1`或`2`时系统需要缓存一定数量的未来帧用于轨迹估计和滤波，因此更适合用于后处理或对实时性要求较低的场景；而`dvs_mode = 0`或`3`则可实现较低延迟的实时处理，适合对响应时间敏感的应用，如车载视频流或直播设备。

4. `imu_mode`

```
"imu_mode": 0
```

该参数用于控制IMU数据注入方式。取值说明如下：

- 0：实时流式注入。异步推送IMU数据，适用于实时的在线运行场景。
- 1：离线批量注入。预加载全部IMU数据，有利于增强地平线校正效果，适用于离线后处理场景。

# 2. 标定

RKEIS的标定主要为相机内参标定、IMU和相机外参标定。

- **相机内参标定**：用于确定相机的内部参数，例如焦距（fx, fy）、主点坐标（cx, cy）以及畸变参数（k1, k2, p1, p2, k3），这些参数对图像几何校正和三维重建具有重要意义。内参标定通常通过拍摄标定板图像并使用 标定方法实现。
- **IMU与相机相对旋转外参标定**：即确定相机坐标系与IMU坐标系之间的刚性变换关系，主要为旋转矩阵。该标定过程用于实现两传感器之间的时间和空间同步。

这些标定结果在后续的RKEIS系统中，用于图像数据与惯性数据的融合，提高系统的鲁棒性和精度。

## 2.1 相机内参标定

在相机内参标定过程中，需要拍摄较多的棋盘格标定图。拍摄标定图需要借助棋盘格标定板。为了得到最佳的标定效果，对标定图的拍摄有一定的要求。

总体要求：

（1）拍摄标定图时，对拍摄环境有特殊要求。

（2）拍摄标定图时，需要棋盘格覆盖不同的距离、不同的位置以及不同的旋转角度。

（3）拍摄棋盘格时需要注意的其他细节问题。

为了更加清楚的描述标定图的拍摄要求，将结合文字和图像的方法展示拍摄标定图像时的方法和需要注意的细节。

### 2.1.1 拍摄方法

#### 2.1.1.1 拍摄前的准备

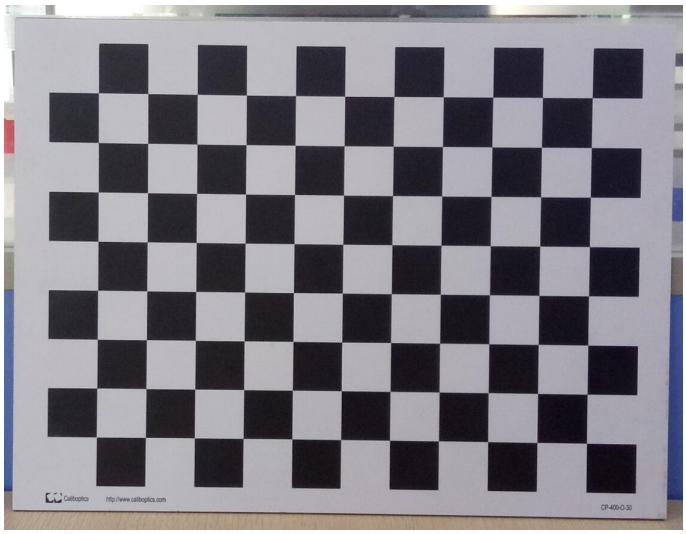
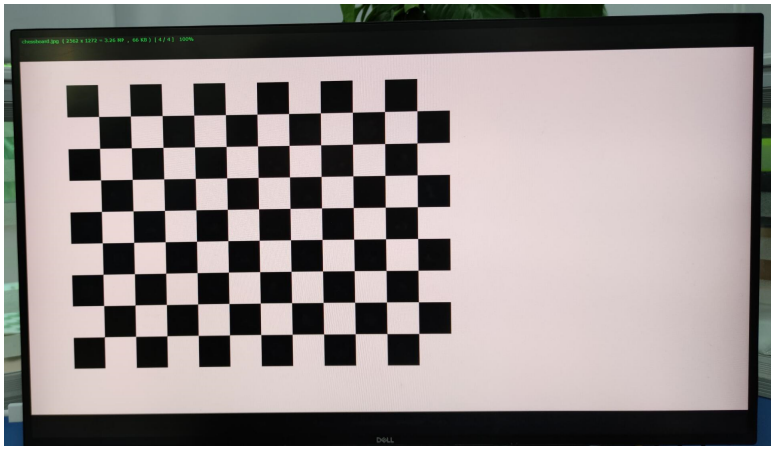
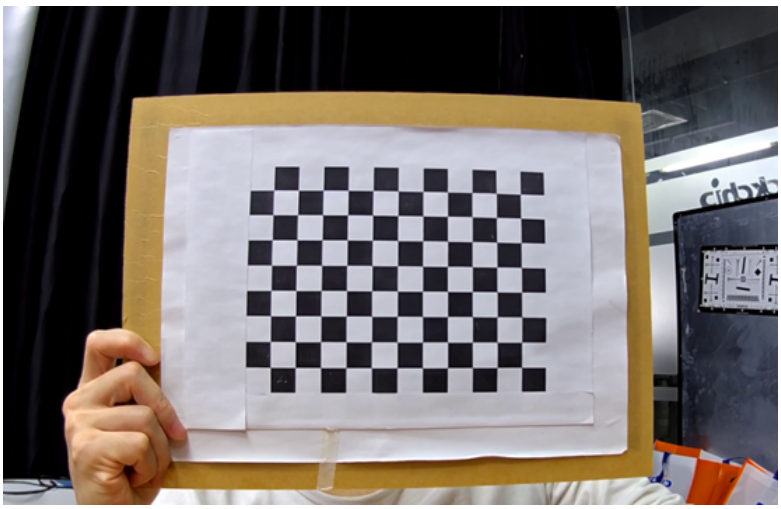
##### 2.1.1.1.1 准备棋盘格标定板

准备棋盘格标定板，从标定效果考虑，有三种选择，相应的实物图如图2-1所示：

（1）**专业的棋盘格标定板**：此类棋盘格拥有印刷精度高、抗反光、平面平整的特点，在其他条件相同时，采**用专业标定板获得的标定结果最精确**，为**首选**方案。

（2）若没有专业的标定板，可以将镜头对着显示器显示的棋盘格图片进行拍摄。需要注意的是，图片在显示器上显示时需要保证图像的纵横比例一致，即图像不能出现单方向拉伸，需要确保棋盘格的格子为正方形。**该方案得到的标定结果精度中等**，为**次优**方案。

（3）自行打印棋盘格图片。自行打印的棋盘格请务必将其固定在良好的稳定的刚性平面，确保图片中的格子不翘曲、无褶皱等。若自行打印的棋盘格图片出现翘曲、褶皱等，将严重影响标定结果的精度。因此，**该方案得到的标定效果精度最差，不推荐。**

| 1-专业的棋盘格标定板 |
| --- |
|  |
| 2-在显示器上显示的棋盘格图像 |
|  |
| 3-自行打印粘贴的棋盘格图像（此图中棋盘格出现翘曲、褶皱，将会影响标定结果和最终的校正效果） |
|  |

#### 2.1.1.1.2 准备拍摄环境

拍摄棋盘格标定板图像时，要求不能出现反光、运动模糊、失焦模糊、出现棋盘格镜面倒影等。

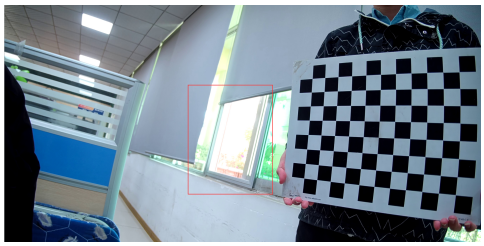
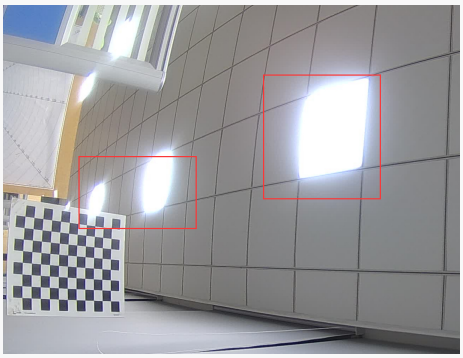
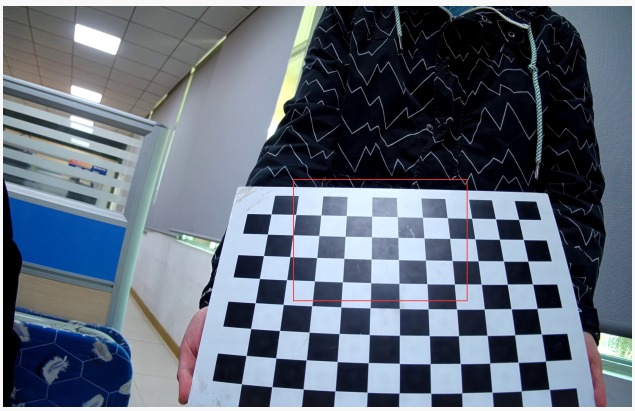
对拍摄环境的要求如下：

（1）标定环境应该**光照适中**且尽量均匀，否则较大的**噪声**可能会对标定算法的检测造成影响；

（2）标定图像中不能有明显**反光/阴影** 等导致亮暗不均的地方。拍摄时尽量**避免出现**光滑桌面反光、窗户外场景过曝、显示器或玻璃出现棋盘格镜面倒影、出现类似棋盘格样式的物体（如拍摄者身着黑白相间的格子衫等）等情况。如果出现上述情况，可以手工在图片编辑工具中将不符合要求的部分涂掉。有条件的话，尽量保证拍摄背景干净无杂物。

（3）拍摄时，应将相机固定，一人手持标定板进行移动，另外一人进行拍摄抓图。尽量避免手持相机进行拍摄，以防止拍摄时出现运动模糊。理论上移动标定板和移动相机是等价的，但是由于相机的体积、重量比较小，手持相机时的抖动更有可能导致成像出现运动模糊。

请避免出现以下所列举的情况：

| 编号 | 场景 | 不合格的标定图像举例 |
| --- | --- | --- |
| 图1 | 窗户外场景过曝 |  |
| 图2 | 画面中灯光过曝 |  |
| 图3 | 出现棋盘格镜面倒影 |  |
| 图4 | 棋盘格表面反光 |  |

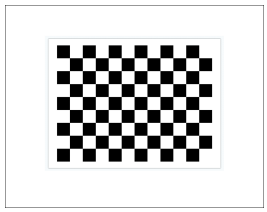
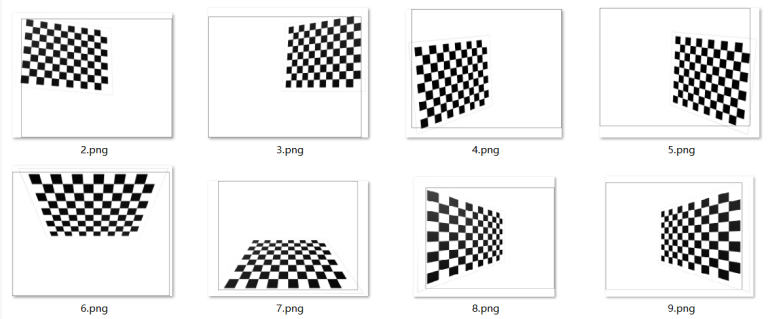
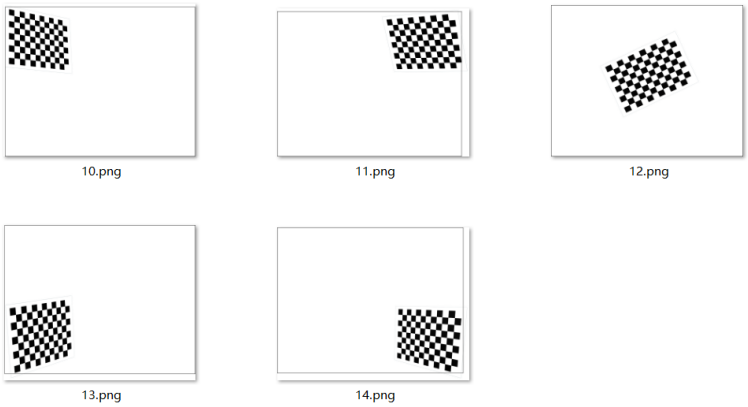
| 编号 | 场景 | 不合格的标定图像举例 |
| --- | --- | --- |
| 图5 | 运动模糊 |  |

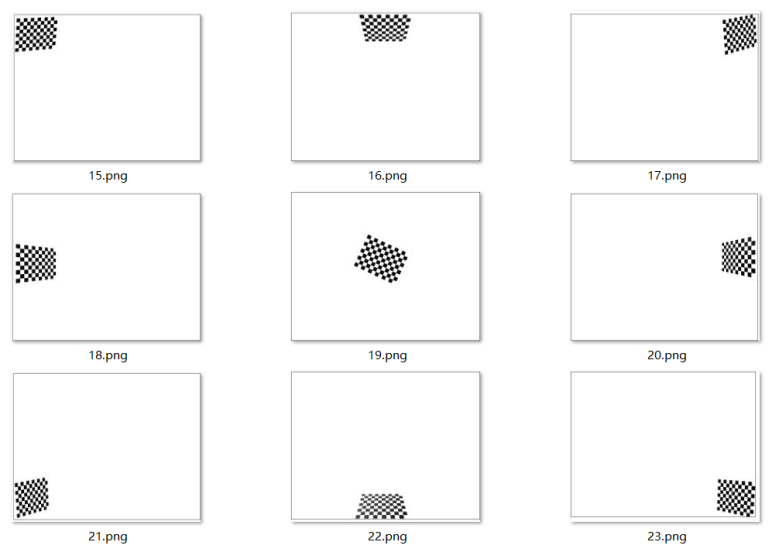
#### 2.1.1.2 拍摄时的要求

（1）拍摄时必须符合以下要求：

1. 棋盘格必须要**清晰**，不能有模糊现象；如果不够清晰，请先确认对焦清晰且景深较好；整个拍摄和标定的过程中**禁止**对镜头进行**调焦/变倍**操作，调焦后所有标定步骤需要重新开始。如果镜头是变焦的，需要把对焦距离调到无穷远才能拍标定图。
2. 拍摄时应注意**不要**出现棋盘格**超出图像画面**的情况，棋盘格的**内角点**必须全部出现在画面内容中，建议边缘至少保留半个格子的宽度。
3. 不同的距离：镜头光心到棋盘格的距离需要覆盖至少 **3 种不同的距离**，并且这个距离最好是包含最常使用的一个距离。
4. 所有的棋盘格的摆放位置需要**覆盖整个镜头的画面**，且有一定的重叠范围，同一位置的多张相同图片没有意义。应保证拍摄的标定板图像均匀分布在摄像头视野中各个区域和角落，且在靠近画面边缘位置时，棋盘格尽量做到贴边。
5. 棋盘格需要覆盖**不同的倾斜角度**。不能只拍摄与镜头所在平面平行的图像，要确保拍摄不同倾角的图像。
6. 适当的数量：要确保所有图像的棋盘格能覆盖整个摄像头视野，数量通常在20-30张左右，数量太少会导致计算的标定参数不准确。
7. 拍摄时建议同一位置拍摄3-4张，方便后续进行筛选和不合格图像的替换，省去反复多次拍摄的时间。

（2）可以参考以下拍摄步骤和要求：

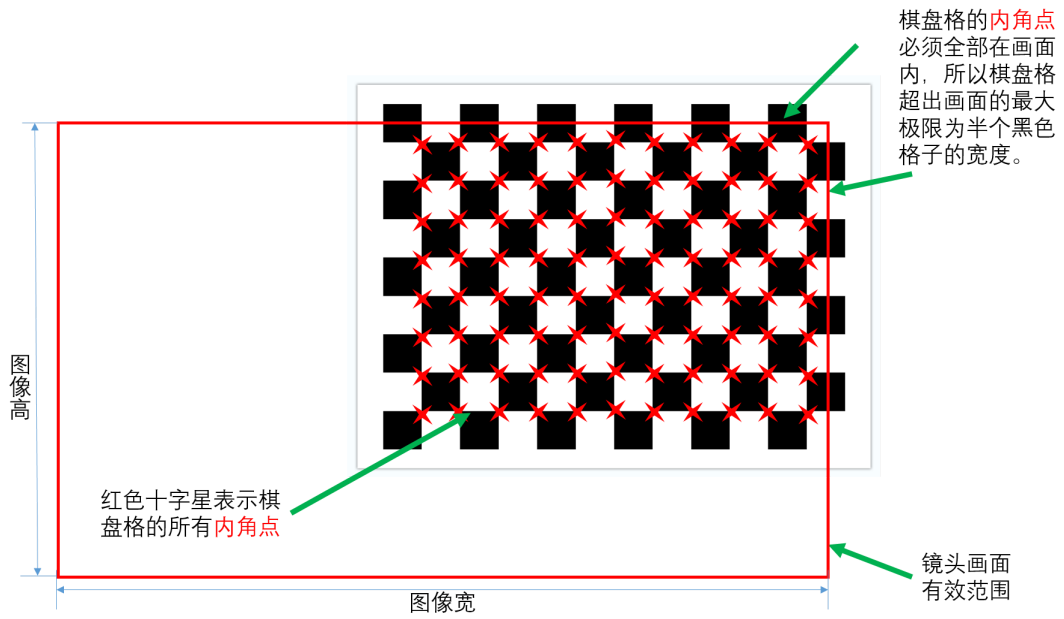
| 步骤 | 拍摄要求 | 推荐的标定图数量 | 图像示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近距离，棋盘格最大，约占画面1/2 | 至少1张 |  |
| 2 | 近距离，多张棋盘格，每张棋盘格约占画面1/4，全覆盖（4角+4边），4角的棋盘格以图像的顶点为旋转中心进行倾斜，4边的棋盘格以图像的边为轴倾斜约30° | 至少8张 |  |
| 3 | 中等距离，不同倾斜角度 | 至少5张 |  |

| 步骤 | 拍摄要求 | 推荐的标定图数量 | 图像示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 远距离，不同倾斜角度 | 至少9张 |  |

（3）关于棋盘格超出图像画面的特别说明：

拍摄时，棋盘格不超出相机画面的有效范围的极限是棋盘格的**内角点**必须全部出现在画面内容中，所以棋盘格超出画面的最大极限为半个格子的宽度。如图2-11所示。

**关于棋盘格超出图像画面的特别说明**



之所以特别强调镜头边缘的棋盘格的极限位置这种情况的原因在于：如果标定的镜头为鱼眼镜头，则其fov较大、边缘畸变较严重，拍摄棋盘格时更加需要贴边，而棋盘格的有效范围实际上就是内角点所围成的矩形的有效范围。因此必须让内角点尽可能的贴紧镜头画面边缘而又不超出画面范围。贴紧边缘是为了在计算内参时尽可能的用上边缘处的畸变信息，这样才能提高相机内参和畸变系数计算的精确度。

如图2-12所示为棋盘格没有贴紧边缘的错误示范，红线圈出来的地方表示棋盘格未尽可能贴紧画面边缘。

**棋盘格没有紧贴鱼眼镜头边缘**



## 2.1.2 标定方法

### 2.1.2.1 准备工作

**标定板** 可使用棋盘格标定板或其打印图像，也可在显示器上显示标定板图案。建议尺寸标准、图像清晰，避免反光。

**拍摄图像** 根据 2.1.1 拍摄要求，使用待标定的相机从多个角度和位置拍摄标定板。需保证每张图像中标定板完整可见且具备足够视差和覆盖范围。

**相机模型说明与参考资料** OpenCV 支持以下三种常用成像模型及其标定接口：

- **Pinhole（针孔模型）** https://docs.opencv.org/4.5.0/d9/d0c/group__calib3d.html
- **Omnidirectional（全向模型）** https://docs.opencv.org/4.5.0/dd/d12/tutorial_omnidir_calib_main.html
- **Fisheye（鱼眼模型）** https://docs.opencv.org/4.5.0/db/d58/group**calib3d**fisheye.html

### 2.1.2.2 标定例程

以下以 **Pinhole 模型**为例，展示如何使用 OpenCV 进行相机内参和畸变系数的标定。

```
# 示例代码：Pinhole标定（Python+OpenCV）
import cv2
import numpy as np
import glob

# 1. 棋盘格参数（内角点数）
CHECKERBOARD = (15, 8)   # 15列 8行角点 → 对应 16x9 的棋盘格方块
square_size = 25         # 每个棋盘格实际尺寸（mm 或 cm）,若只标定内参该值不影响

# 2. 世界坐标（Z=0平面，单位同 square_size）
objp = np.zeros((CHECKERBOARD[0] * CHECKERBOARD[1], 3), np.float32)
objp[:, :2] = np.mgrid[0:CHECKERBOARD[0], 0:CHECKERBOARD[1]].T.reshape(-1, 2)
objp = objp * square_size

objpoints = []    # 3D 点
imgpoints = []    # 2D 点

# 3. 读取图像并提取角点
images = glob.glob("./calib_images/*.jpg")
print(f"找到 {len(images)} 张图像")

for fname in images:
    img = cv2.imread(fname)
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, CHECKERBOARD, None)

    if ret:
        corners_refined = cv2.cornerSubPix(
            gray, corners, (11, 11), (-1, -1),
            (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)
        )
        objpoints.append(objp)
        imgpoints.append(corners_refined)

        # 显示角点检测结果
        cv2.drawChessboardCorners(img, CHECKERBOARD, corners_refined, ret)
        cv2.imshow("Detected Corners", img)
        cv2.waitKey(100)

cv2.destroyAllWindows()
print(f"成功检测角点的图片数量: {len(imgpoints)}")

# 4. 相机标定
ret, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(
    objpoints, imgpoints, gray.shape[::-1], None, None
)

print("\n=== 标定结果（Pinhole模型） ===")
print("重投影误差 RMS:", ret)
print("内参矩阵 K: \n", K)
print("畸变系数 dist: \n", dist)
```

```
# 5. 去畸变示例（保存或显示）
img = cv2.imread(images[0])
h, w = img.shape[:2]
new_K, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(K, dist, (w, h), 1, (w, h))
undistorted = cv2.undistort(img, K, dist, None, new_K)

cv2.imshow("Original", img)
cv2.imshow("Undistorted", undistorted)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

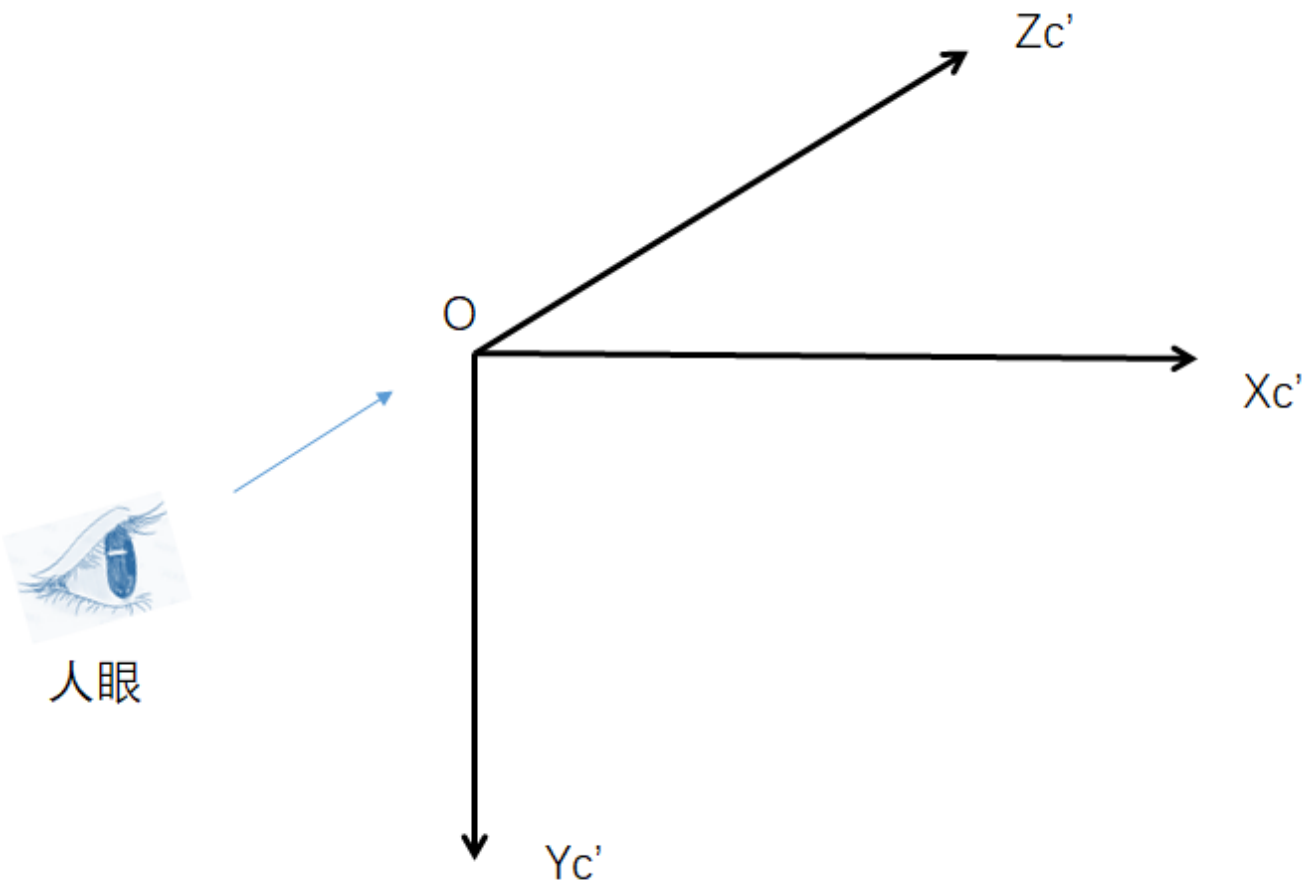
注：Pinhole模型也能通过Matlab相机标定箱标定。

## 2.2 IMU与相机相对旋转外参标定

在视频防抖中，需要确定相机和IMU的坐标轴对应关系。基本方法是通过对所采集的视频数据和陀螺仪数据进行分析得到。采集相机输入图像和陀螺仪数据可以通过在运动相机中设置开发者模式得到。**为方便标定，需使人眼视角望去的画面和拍摄画面一致，**如若镜头画面和人眼视角画面不一致，请通过sensor配置或者其他手段自行调成一致。

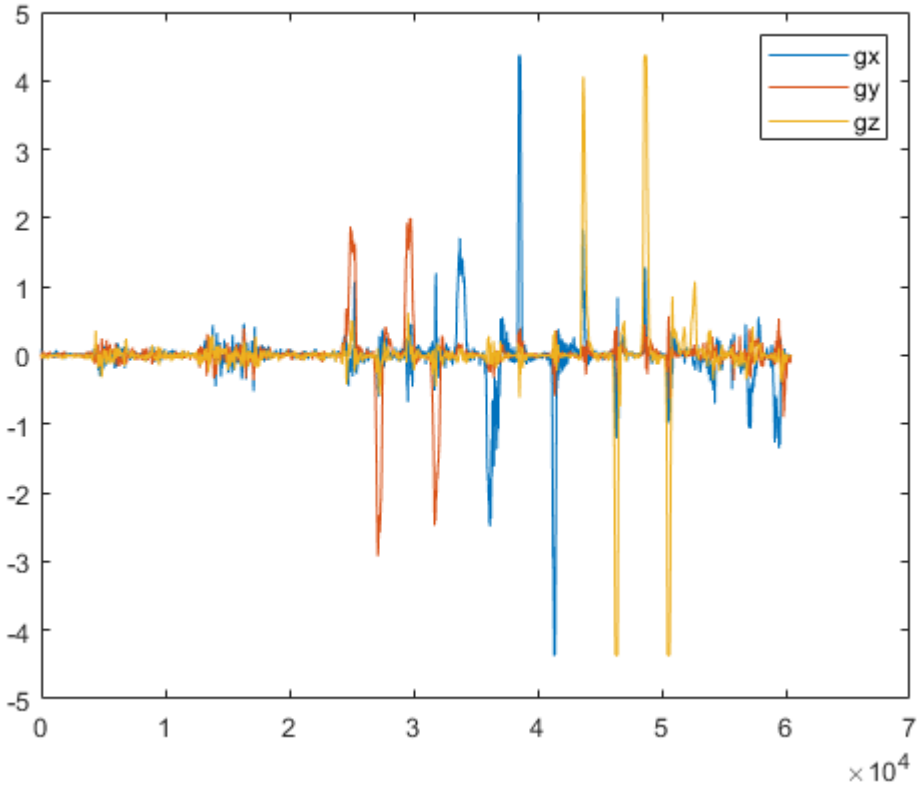
### 2.2.1 步骤1

由于在拍摄时，尚不清楚相机的坐标系定义及坐标轴的朝向，只能通过拍摄画面内容与实际景物的位置关系进行确定。我们规定，以人眼的视角望去，当拍摄画面里的景物呈正立、且没有左右镜像的成像时，相机的坐标系O-Xc'Yc'Zc'如下图所示：




### 2.2.2 步骤2

使用开发者模式同时记录拍摄画面和imu数据，绕着相机Yc'轴，Xc'轴，Zc'轴旋转，画出陀螺仪数据中各个轴的转动情况（单位：rad/s）

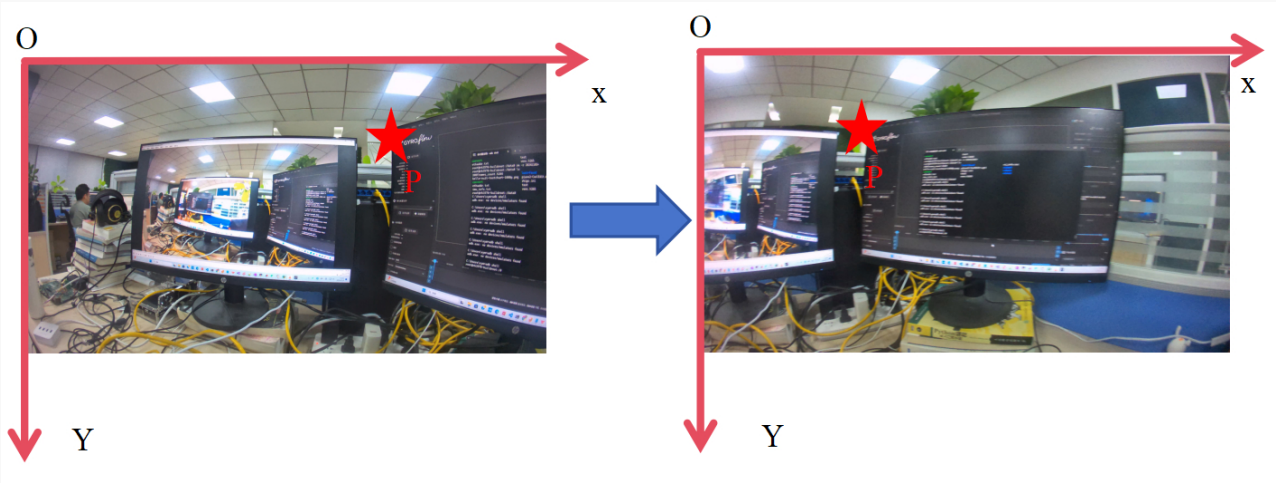



上图陀螺仪数据变化为绕相机Yc'轴，Xc'轴，Zc'轴往返旋转各两次。

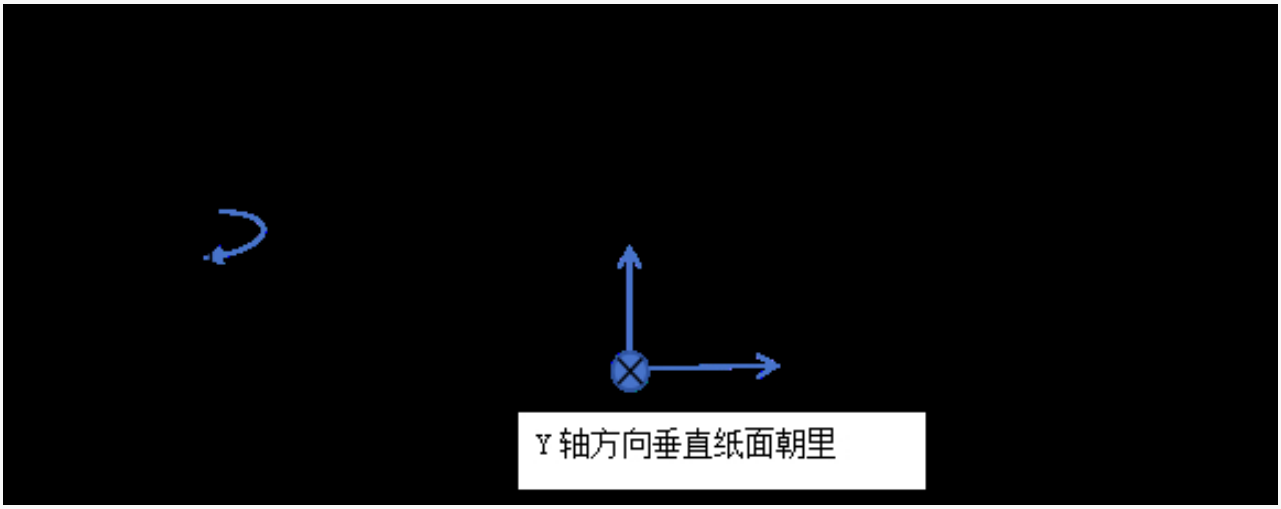
## 2.2.3 步骤3

#### 2.2.3.1 观察图像水平x坐标变化情况

观察图像中的物体坐标变化：手上的点P的水平x坐标减小，则相当于相机在做如下旋转（如图所示，相机绕Y轴正方向做顺时针旋转）：




观察图像水平坐标变化情况



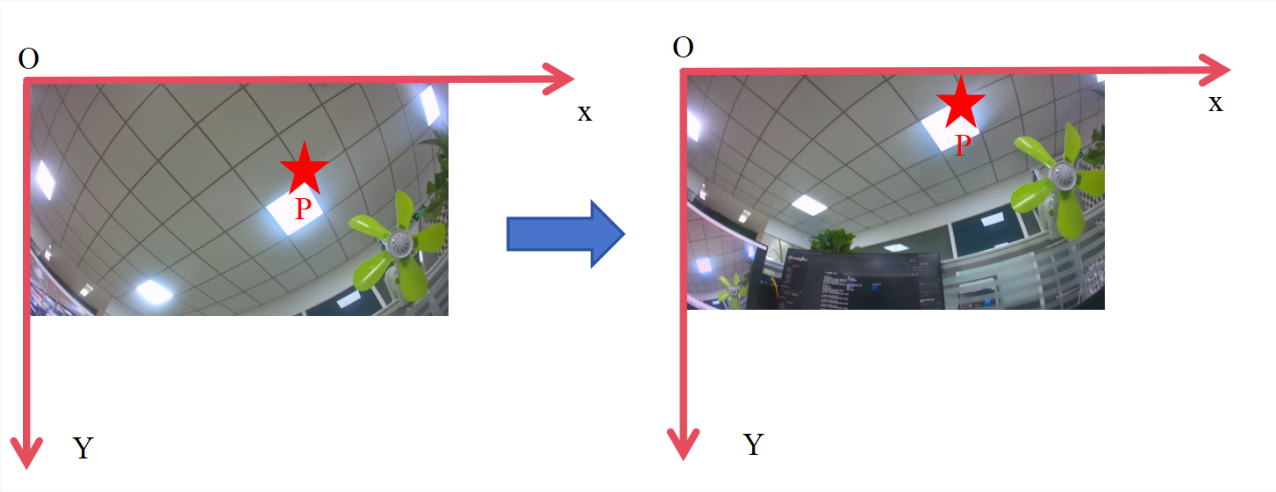

相机绕Y轴旋转情况

根据右手定则，右手拇指指向Yc轴正方向，四指指向的方向为绕Yc轴旋转的正方向。而此时相机的旋转方向正好与四指绕Y轴旋转的方向相同。同时，从gyro图像上，此时变化较大的是IMU的y轴的值，且是负向增加。所以可以得到如下关系：

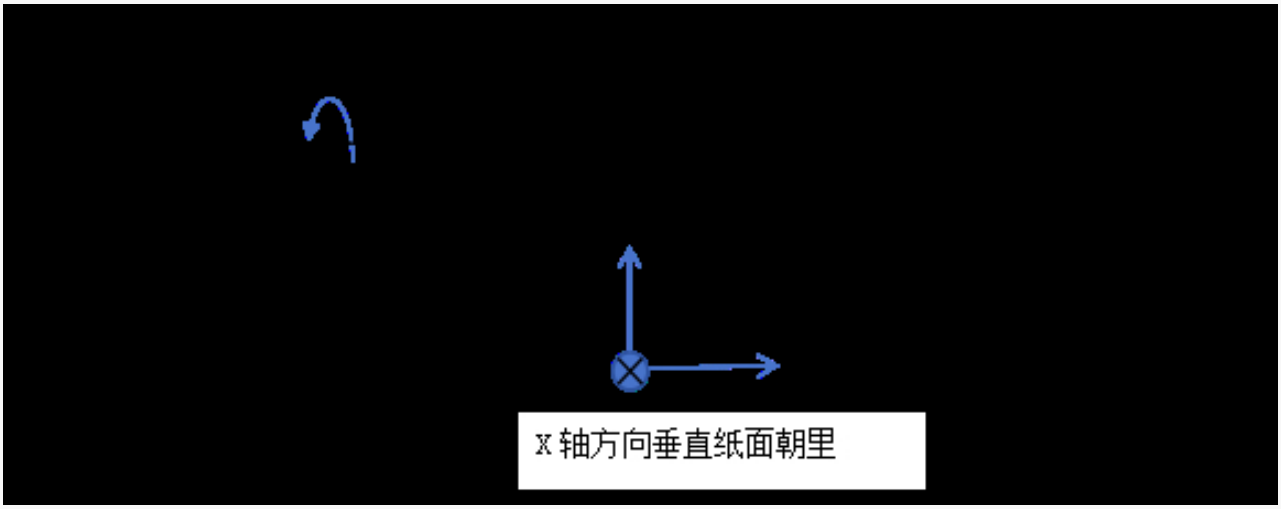
$$cameraY = -imuY \tag{1}$$

#### 2.2.3.2 观察图像垂直y坐标变化情况

观察图像中的物体坐标变化：手上的点P的垂直y坐标减小，则相当于相机在做如下旋转（如图所示，相机绕X轴正方向做逆时针旋转）：




观察图像垂直坐标变化情况



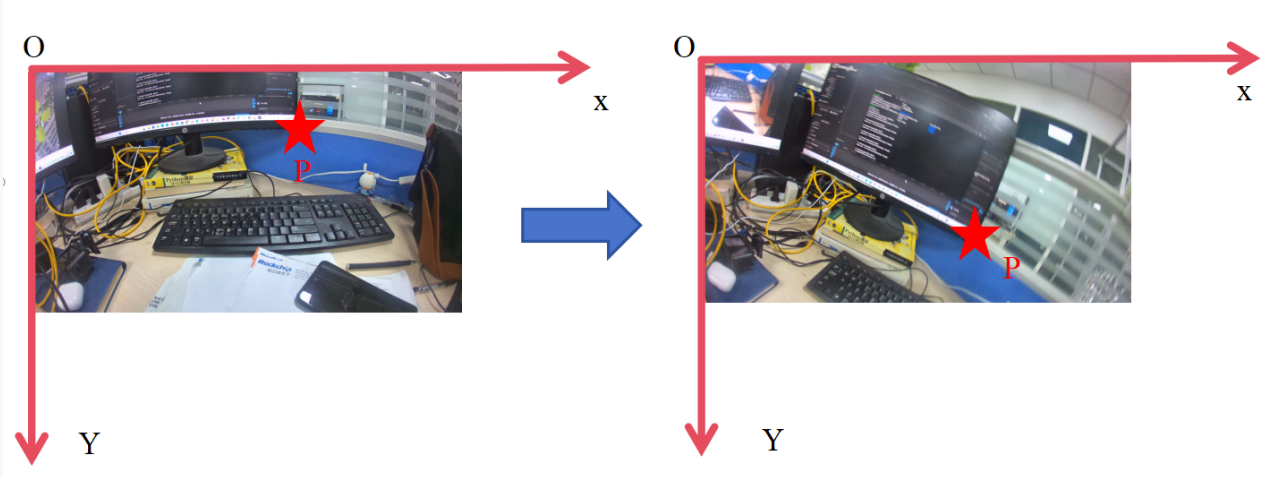

相机绕X轴旋转情况

根据右手定则，右手拇指指向X轴正方向，四指指向的方向为绕X轴旋转的正方向。此时相机的旋转方向与四指绕X轴旋转的方向相反。同时，从gyro图像上，此时变化较大的是IMU的x轴的值，且是负向增加。所以可以得到如下关系：

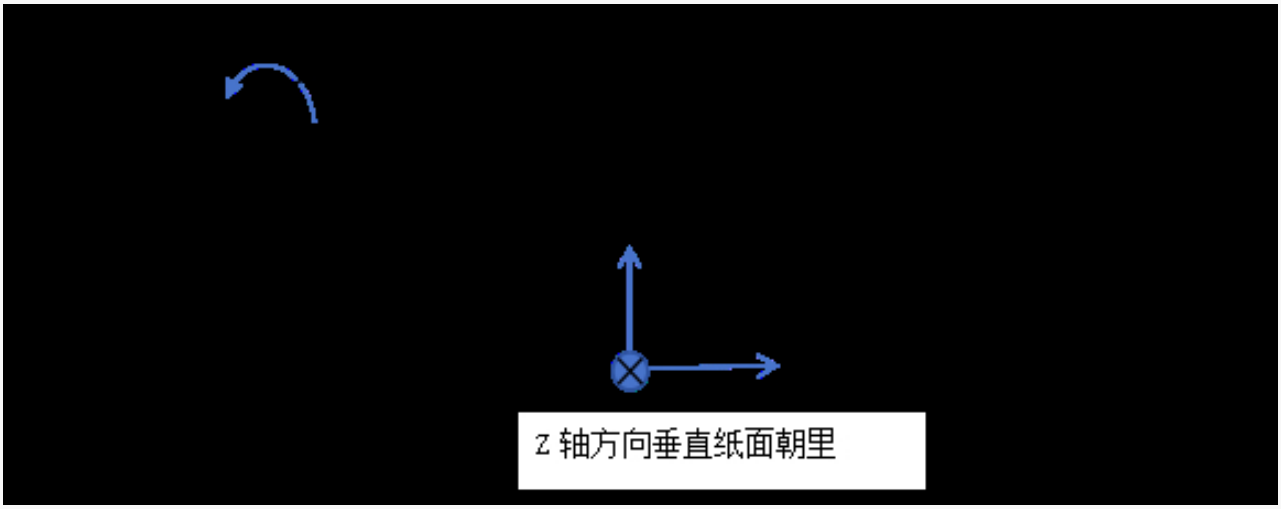
$$-cameraX = -imuX \tag{2}$$

#### 2.2.3.3 观察图像绕z轴旋转变化情况

观察图像中的物体坐标旋转变化：手上的点P的坐标顺时针旋转，则相当于相机在做如下旋转（如图所示，相机绕Z轴正方向做逆时针旋转）：




观察图像坐标旋转变化情况




相机绕Z轴旋转情况

根据右手定则，右手拇指指向Z轴正方向，四指指向的方向为绕Z轴旋转的正方向。而此时相机的旋转方向与四指绕Z轴旋转的方向相反。同时，从gyro图像上，此时变化较大的是IMU的z轴的值，且是正向增加。所以可以得到如下关系

$$-cameraZ = imuZ \tag{3}$$

### 2.2.4 确定坐标轴的变换关系

综上，对上述得到的式(1)(2)(3)重新整理如下：

$$\begin{aligned} cameraY &= -imuY \\ -cameraX &= -imuX \\ -cameraZ &= +imuZ \end{aligned} \tag{4}$$

将式(4)按照XYZ坐标轴顺序进行排列，可以得到：

$$
\begin{aligned}
cameraX &= imuX \\
cameraY &= -imuY \\
cameraZ &= -imuZ
\end{aligned} \tag{5}
$$

整理成矩阵相乘的形式，即：

$$
\begin{bmatrix} cameraX \\ cameraY \\ cameraZ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} imuX \\ imuY \\ imuZ \end{bmatrix} \tag{6}
$$

由此，

sensor_axes_type = RK_EIS_SENSOR_AXES_ORDER_XYZ + RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_Y+ RK_EIS_SENSOR_AXES_INVERSE_Z = 3

# 3. 调试

为了确保 RKEIS 系统具备良好的防抖性能和稳定的运行效果，需要对输入的图像与 IMU 数据进行全面的时间同步性与标定参数准确性验证。整体流程主要分为三个部分：**时间戳校验、标定参数准确性验证、时间对齐参数验证**。

## 3.1 图像与 IMU 的时间戳稳定性检查

RKEIS 对多传感器数据的时间同步要求极高，首先需验证图像与 IMU 的时间戳是否准确、稳定，具体检查点包括：

- **IMU 时间戳是否早于图像时间戳** 系统默认 IMU 数据应略早于图像帧时间戳，确保图像采集时可使用前后 IMU 数据做插值，完成高精度对齐。
- **图像时间戳是否存在异常**
  - 掉帧：某些帧未被采集或记录；
  - 重复：某些帧被重复记录；
  - 间隔不均匀：帧与帧之间的时间间隔剧烈波动。 理想情况下，图像帧的时间间隔应稳定在 ±20μs 内。
- **IMU 时间戳是否存在异常** 类似图像，IMU 时间戳也需检查是否存在掉帧、重复、或间隔不一致问题。IMU 的数据频率更高，时间间隔也应在 ±20μs 范围内波动。

## 3.2 标定参数的准确性验证

RKEIS 依赖于高精度的相机内参与外参来进行几何校正与运动补偿。可通过以下方法判断标定参数的合理性：

- **相机内参准确性验证** 相机内参包括焦距、主点坐标以及畸变参数。通常在标定工具（如 Kalibr、OpenCV、CameraCalibrator 等）输出中会提供均方根误差（RMSE）指标。RMSE 越小，标定精度越高。验证步骤如下：
  1. 在配置文件中设置 `src_type` 与 `dst_type` 为 `4`（即 fisheye_opencv → pinhole）；
  2. 将输出相机的畸变参数 `k1, k2, p1, p2, k3` 设置为 0；
  3. 运行系统并观察输出图像是否为去畸变的矫正图像；
  4. 图像变为线性无畸变效果即说明内参配置正确，若图像畸变仍存在，需重新校验参数输入。

- **IMU 与相机之间外参的验证** 外参定义了 IMU 坐标系到相机坐标系的变换关系。验证步骤如下：

  1. 将配置项 `dvs_mode` 设为 `0`（实时滤波模式1）；
  2. 使用 `adb shell` 进入设备终端，设置环境变量：

  ```
  export test_vendor_rkeis_black_constraint=0
  export test_vendor_rkeis_dvs_iir_proper_t100=100
  ```

  3. 杀掉 `rkipc` 进程并重新启动；
  4. 手持设备沿某一轴进行旋转（尽量避免位移）并观察图像输出。

  > 若图像内容基本保持静止（出现拉丝属于正常现象），说明外参矩阵设置合理。若图像剧烈漂移，则需重新确认 IMU 与相机的坐标轴定义（`sensor_axes_type`）、外参矩阵或坐标变换方向是否正确。

## 3.3 IMU 与图像时间对齐参数验证

时间对齐参数用于补偿 IMU 与图像之间的系统性延迟差异，确保传感器数据能正确对应同一时刻的物理状态。主要涉及以下参数：

- **`gyro_timestamp_offset`**： 表示 IMU 数据相对于图像帧时间戳的偏移量，单位为纳秒（ns）。该值的误差可能由驱动延迟或传输通路引起。需根据实际设备进行离线标定或通过测试平台微调获得。
- **`rs_skew`**（卷帘快门时延）： 表示 CMOS 图像传感器在逐行扫描过程中，由于扫描延迟引起的图像畸变程度。通常此参数由 ISP 输出，误差范围较小。若需手动测试，须在配置文件中设定：

  ```
  "force_use_json_rs": 1
  "rs_skew": 32472000     // 单位：ns
  ```

  此时，系统将采用配置文件中的 `rs_skew` 值，而忽略 ISP 提供的结果。

  可通过 **振动台实验** 来联合测试 `gyro_timestamp_offset` 和 `rs_skew` 参数的精度，通过输出图像稳定性来验证时间对齐的准确性。

如上步骤均通过验证，表明系统标定参数和传感器数据质量满足 RKEIS 高精度防抖算法的运行需求，能够在动态场景中实现稳定、准确的视频输出效果。